
Atividade Autônoma 2: O Mistério da Cache e a Pirâmide de Memória

Instruções Gerais:

- **Registro:** Escreva no caderno ou em um editor de texto e salve como "**atividade 2**".
 - **Objetivo:** Aplicar os conceitos de Hierarquia de Memória, Localidade e Desempenho (Hit/Miss).
-

1. Investigação de Campo: Desktop vs. Mobile

O que fazer: Pesquise na internet as especificações técnicas de dois processadores distintos: um voltado para **Computadores de Alto Desempenho** (ex: Intel Core i9 ou AMD Ryzen 9) e outro para **Smartphones** (ex: Apple A17 ou Snapdragon 8 Gen 3).

- **Sua tarefa:** Identifique e anote a quantidade de **Cache L2** e **Cache L3** de cada um.
 - **Exemplo de reflexão:** Você notará que o processador de computador tem muito mais Cache L3 (ex: 32MB ou mais) do que o de celular. **Por que isso acontece?** (Pense no espaço físico dentro do chip e no consumo de bateria).
-

2. Desafio do Professor (Transposição Didática)

O que fazer: Como você explicaria o conceito de **Memória Cache** para um aluno do Ensino Fundamental II (12-13 anos) usando uma analogia do cotidiano?

- **Sua tarefa:** Escolha **uma** das analogias abaixo (ou crie a sua) e escreva um parágrafo curto de como você a usaria em sala de aula, pode criar um esquema visual também:
 - **A Mochila e a Biblioteca:** O que você carrega na mochila (Cache) vs. o que está guardado na biblioteca da escola (RAM).
 - **O Bolso e a Carteira:** As moedas no bolso (Cache) vs. as notas guardadas no fundo da carteira (RAM).
 - **A Geladeira e o Supermercado:** Os ingredientes para o jantar de hoje (Cache) vs. tudo o que está à venda no mercado (RAM).